

GMM Estimation with Persistent Panel Data: An Application to Production Functions

Blundell e Bond (2000)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

2026

Sumário

- 1 Motivação e problema central
- 2 O modelo
- 3 O estimador AB-DIF e o problema de instrumentos fracos
- 4 A solução: o estimador System GMM (SYS-GMM)
- 5 Testes de validade das restrições adicionais
- 6 Aplicação empírica: funções de produção
- 7 Intuição econométrica: por que o SYS funciona aqui?
- 8 Contribuição e legado

1. Motivação e Problema Central

O ponto de partida é um diagnóstico empírico bem conhecido: ao estimar funções de produção Cobb-Douglas com dados de painel de firmas, o estimador GMM em primeiras diferenças, o estimador de Arellano e Bond (1991), doravante AB-DIF, tende a produzir resultados insatisfatórios.

Em particular, gera coeficientes de capital muito baixos e frequentemente insignificantes, e rejeita retornos constantes de escala, contrariando evidências de contabilidade de fatores.

O argumento central do artigo é que esse mau desempenho não é um problema aleatório: ele é sistemático e decorre de um problema de instrumentos fracos (*weak instruments*) no estimador AB-DIF, que se agrava quando as séries são persistentes, próximas de raiz unitária.

2. O Modelo

O artigo estima uma função de produção Cobb-Douglas com efeitos fixos:

$$y_{it} = \beta_n n_{it} + \beta_k k_{it} + \tau_t + \eta_i + v_{it} \quad (1)$$

onde y_{it} é log de vendas, n_{it} é log de emprego, k_{it} é log do estoque de capital, τ_t é um efeito temporal comum, η_i é o efeito fixo de firma, não observado, e v_{it} é um choque de produtividade possivelmente autorregressivo:

$$v_{it} = \rho v_{i,t-1} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

Isso gera erros com componente MA(0) se não há erros de medição, ou MA(1) se há.

Retornos constantes de escala implicam:

$$\beta_n + \beta_k = 1 \quad (3)$$

mas isso não é imposto a priori.

3. O Estimador AB-DIF e o Problema de Instrumentos Fracos

3.1 A lógica do AB-DIF

O estimador de Arellano-Bond (1991) elimina η_i tomando primeiras diferenças:

$$\Delta y_{it} = \beta_n \Delta n_{it} + \beta_k \Delta k_{it} + \Delta \tau_t + \Delta v_{it} \quad (4)$$

Como Δn_{it} e Δk_{it} são correlacionados com Δv_{it} , endogeneidade, usam-se como instrumentos os níveis defasados dessas variáveis: $n_{i,t-s}$, $k_{i,t-s}$, sob as condições de momento:

$$E[n_{i,t-s} \Delta v_{it}] = 0, \quad E[k_{i,t-s} \Delta v_{it}] = 0 \quad \text{para } s \geq 2 \quad (5)$$

3. O Estimador AB-DIF e o Problema de Instrumentos Fracos

Trata-se de um estimador GMM, eficiente dado o conjunto de instrumentos disponíveis.

3.2 Por que os instrumentos ficam fracos

O problema surge quando as séries n_{it} e k_{it} são altamente persistentes.

Para ver isso de forma intuitiva, considere o modelo AR(1) simples:

$$y_{it} = \alpha y_{i,t-1} + \eta_i + v_{it} \quad (6)$$

Ao tomar primeiras diferenças, o instrumento para $\Delta y_{i,t-1}$ é $y_{i,t-2}$. A forma reduzida da primeira etapa é:

$$\Delta y_{i,t-1} = \pi y_{i,t-2} + \text{erro} \quad (7)$$

3. O Estimador AB-DIF e o Problema de Instrumentos Fracos

O parâmetro da forma reduzida converge para zero quando $\alpha \rightarrow 1$, série próxima de raiz unitária, ou quando a variância do efeito fixo é grande em relação à variância do choque transitório v_{it} .

Matematicamente, o parâmetro de concentração, que governa a qualidade do instrumento, é:

$$\mu^2 = \frac{\text{variância explicada pelo instrumento}}{\text{variância residual}} \quad (8)$$

Com instrumentos fracos, o estimador IV, e portanto o GMM em diferenças, tem viés em amostras finitas na direção do estimador *within-groups*. Isso é análogo ao resultado clássico de que IV com instrumento fraco converge para OLS. No contexto de painel, OLS em desvios do grupo (*within*) é justamente o estimador tendencioso abaixo de α quando T é pequeno.

3. O Estimador AB-DIF e o Problema de Instrumentos Fracos

As simulações Monte Carlo do artigo confirmam isso dramaticamente: com α alto e elevada persistência, o DIF-GMM apresenta viés enorme para baixo, enquanto com persistência baixa o desempenho é razoável.

4. A Solução: o Estimador System GMM (SYS-GMM)

4.1 A ideia central

Se o DIF-GMM usa níveis defasados como instrumentos para equações em diferenças, a ideia de Blundell-Bond é adicionar um segundo conjunto de equações, agora em níveis, e usar como instrumentos para essas equações as primeiras diferenças defasadas das variáveis.

Isso recupera a informação perdida quando os níveis são instrumentos fracos para as diferenças.

4. A Solução: o Estimador System GMM (SYS-GMM)

4.2 As condições de momento adicionais

Para as equações em níveis, as condições de momento são:

$$E[\Delta n_{i,t-1}(\eta_i + v_{it})] = 0, \quad E[\Delta k_{i,t-1}(\eta_i + v_{it})] = 0 \quad (9)$$

Ou seja, as primeiras diferenças defasadas das variáveis são instrumentos válidos para as equações em níveis, desde que as condições iniciais satisfaçam:

$$E[\Delta n_{i,t-1}\eta_i] = 0, \quad E[\Delta k_{i,t-1}\eta_i] = 0 \quad (10)$$

4. A Solução: o Estimador System GMM (SYS-GMM)

Esta condição é satisfeita se o processo é covariância-estacionário: o efeito fixo não deve ser correlacionado com as mudanças na variável ao longo do tempo.

Mais precisamente, a condição implica que a relação entre o nível de y e η_i seja estável, ou seja, que o processo tenha se iniciado há tempo suficiente para que as condições iniciais sejam informativas.

Essa é uma restrição razoável em muitos contextos empíricos, firmas em equilíbrio de longo prazo, por exemplo, e é testável, como discutido abaixo.

4. A Solução: o Estimador System GMM (SYS-GMM)

4.3 O estimador SYS-GMM formalmente

O estimador SYS-GMM combina:

- equações em primeiras diferenças, instrumentadas com níveis defasados, como no AB-DIF;
- equações em níveis, instrumentadas com primeiras diferenças defasadas, inovação de BB.

O sistema é estimado via GMM linear, empilhando ambos os conjuntos de equações. A matriz de instrumentos é bloco-diagonal, separando os dois blocos de condições de momento. O estimador de dois passos (*two-step*) usa um estimador consistente da matriz de variância dos momentos para obter eficiência assintótica.

5. Testes de Validade das Restrições Adicionais

Como as condições de momento dos níveis são restrições sobreidentificadoras, sua validade pode ser testada.

O artigo usa dois testes complementares:

Teste de Sargan/Hansen (SYS)

Testa a validade conjunta de todos os momentos do estimador SYS-GMM. Sob a hipótese nula de validade, distribui-se assintoticamente como χ^2 .

Difference-Sargan (ou teste C)

Testa especificamente a validade das condições de momento adicionais, aquelas exploradas pelas equações em níveis que não estão disponíveis no DIF. Calculado como a diferença entre as estatísticas Sargan do SYS e do DIF. É o teste mais informativo para julgar a aplicabilidade do SYS-GMM.

5. Testes de Validade das Restrições Adicionais

Uma preocupação levantada no artigo é que, quando os instrumentos são fracos, DIF com alto α , o próprio Sargan do DIF pode ter distorções de tamanho, rejeitar a hipótese nula com frequência maior que o nível nominal.

As simulações Monte Carlo mostram que essas distorções existem, mas são moderadas.

6. Aplicação Empírica: Funções de Produção

6.1 Dados

Painel balanceado de 509 firmas manufatureiras norte-americanas com atividade de P&D, observadas por 8 anos (1982–1989).

6.2 Diagnóstico de persistência

Antes de estimar a função de produção, o artigo estima modelos AR(1) simples para cada série, emprego, capital e vendas.

Os resultados, Tabela IV do artigo, revelam que:

- os coeficientes autorregressivos OLS são próximos de 0.99 para as três séries;
- o estimador *within-groups* indica valores entre 0.69 e 0.73;
- o DIF-GMM produz estimativas intermediárias, mas substancialmente abaixo do SYS-GMM para capital e vendas, ao passo que para emprego ambos convergem.

6. Aplicação Empírica: Funções de Produção

Isso é exatamente o padrão previsto pela teoria de instrumentos fracos: quando a série é muito persistente, o DIF é *biased* para baixo, em direção ao *within*, enquanto o SYS recupera o valor verdadeiro.

6.3 Resultados da função de produção (Tabela III)

Estimador	β_k (capital)	Retornos de escala
OLS níveis	0.24	Plausível (p-valor CRS = 0)
Within groups	0.18	Decrescentes (p-valor CRS = 0)
DIF-GMM	0.13–0.19	Decrescentes (p-valor CRS = 0)
SYS-GMM	0.36–0.40	Retornos constantes não rejeitados ($p \approx 0.92$)

6. Aplicação Empírica: Funções de Produção

O SYS-GMM é o único estimador que produz coeficiente de capital alto e significativo, e não rejeita retornos constantes de escala, consistente com evidências de contabilidade de fatores e a literatura anterior.

O Difference-Sargan não rejeita a validade das restrições adicionais dos níveis, confirmando que as condições de momento do SYS são adequadas nesse contexto.

7. Intuição Econométrica: por que o SYS Funciona Aqui?

A razão prática é que, para séries persistentes, a variação em diferenças, isto é, o crescimento da firma, carrega pouca informação sobre os níveis defasados.

Em contrapartida, a variação *cross-sectional* nos níveis das firmas, instrumentada pelas diferenças passadas, é muito mais informativa sobre os níveis correntes.

O SYS-GMM explora essa variação, que o DIF simplesmente descarta ao eliminar os níveis via diferenciação.

8. Contribuição e Legado

O artigo tem três contribuições principais:

Diagnóstico rigoroso do problema de instrumentos fracos no estimador AB-DIF, caracterizado via parâmetro de concentração.

Proposta do estimador SYS-GMM, que combina condições de momento em diferenças e em níveis sob uma condição de estacionariedade das condições iniciais.

Testes de validade (Difference-Sargan) que permitem avaliar empiricamente se as restrições adicionais são sustentáveis.

8. Contribuição e Legado

Na prática, o SYS-GMM se tornou o estimador padrão para dados de painel dinâmicos com séries persistentes, usado amplamente em finanças corporativas, macroeconomia do crescimento, demanda por trabalho, e diversas outras aplicações.

A condição de estacionariedade das condições iniciais é a restrição que o pesquisador precisa justificar no contexto de sua aplicação, e o Difference-Sargan é a ferramenta para testá-la.

Obrigado

Obrigado!